Plonk

02

SNARKs

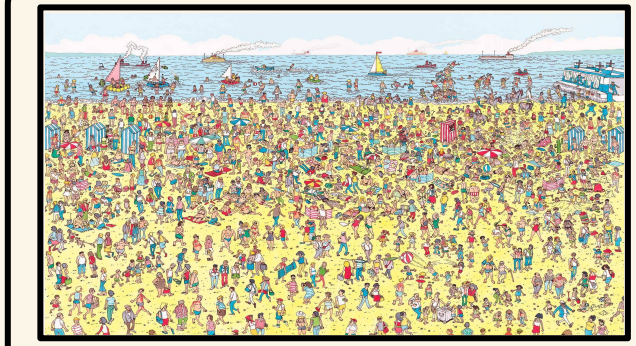
Succinct
Non Interactive
ARgument of **K**nowledge

SNARKS

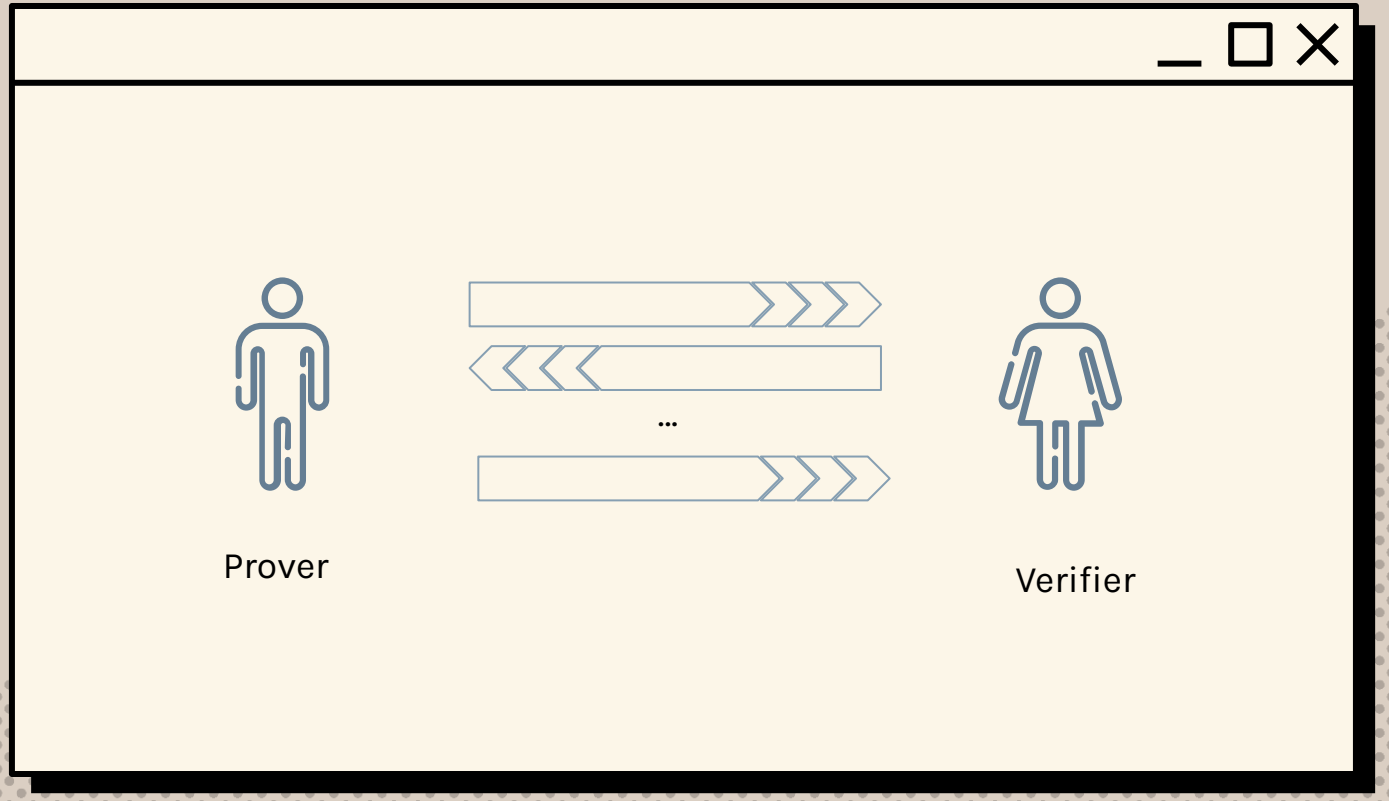
*Protocolos que permiten a un **prover** demostrar a un **verifier** que ejecutó un programa específico con ciertos inputs y obtuvo determinado resultado**

Idea

Se expresan los programas como sistemas de ecuaciones



**Definición informal*


...
Prover
Verifier

Propiedades interesantes

01 Soundness

No puedo probar una afirmación falsa

02 Completeness

Si una afirmación es cierta, puedo demostrarla

03 Non-interactive

El protocolo puede ejecutarse offline

04 Succint

La prueba es “pequeña” y la verificación es “rápida”

03

ZK-SNARKs

SNARKs que también cumplen la propiedad de Zero Knowledge

Los programas pueden tener **inputs privados**

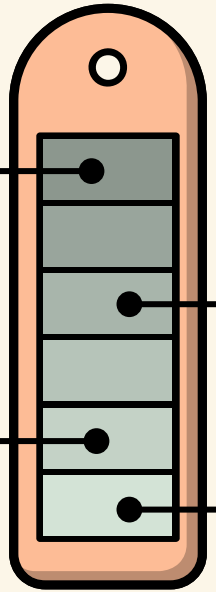
¿Para qué nos sirven?

ZK

Ocultar datos sensibles

Comprometer valores

para no poder cambiarlos en el futuro, sin revelar el dato en el momento



SNARKs

Delegar cómputo

a centros de cómputo no confiables, redes distribuidas, etc.

Blockchain

Ethereum, Cardano, Bitcoin

¿Qué es Plonk?

Protocolo zkSNARK

Framework de aritmetización

Tiene una noción de lo que es un programa que difiere de los paradigmas tradicionales

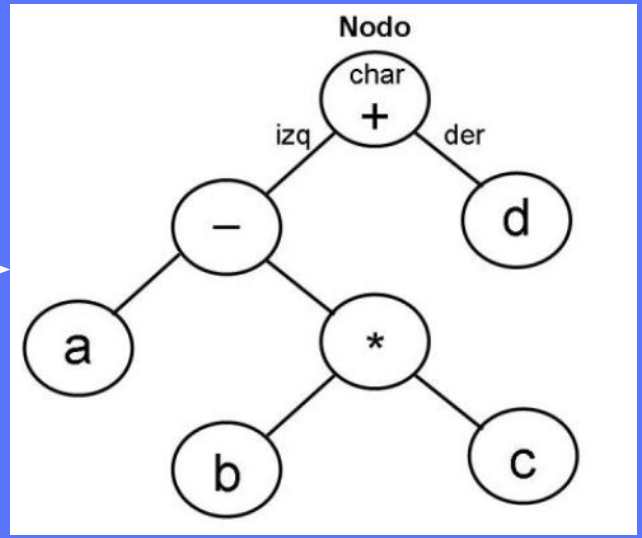
¿Qué NO es Plonk?

No es concretamente la implementación, sino la descripción del protocolo

No es una forma de expresar un programa arbitrario como “circuitos aritméticos”

¿Qué NO es Plank?

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

template <typename Traits>
class Information{
    private:
        Traits pf_name;         // fp == public field name
        Traits pf_family;       // fp == public field family

    public:
        void set_information(Traits arg_name, Traits arg_family){
            pf_name = arg_name;
            pf_family == arg_family;
        }

        void get_information(){
            std::cout << "Your name is " << pf_name << " " << pf_family << std::endl;
        }
};

auto main(int argc, char* argv[]) -> decltype(0){
    Information<std::string> o_person;

    o_person.set_information("Milad", "Kahsari Alhadi");
    o_person.get_information();

    return 0;
}
```



¿Qué vamos a ver hoy?

Qué componentes tiene la aritmetización

En qué consiste un “circuito” de Plonk

Qué restricciones establece

Cómo expresar (casi) todo esto en polinomios

Protocolo (versión incompleta)

¿Qué NO vamos a ver hoy?

Argumento de permutación

Cómo funcionan los oráculos (KZG, FRI)

Protocolo de principio a fin

A LOS
BIFES
GETING STRAIGHT TO THE POINT

¿Cómo funciona?

Aritmetización

Representar al programa y su ejecución como un sistema de ecuaciones

Blinding

Ocultar los datos para darles la propiedad ZK

Matrices → **Polinomios** → **+Polinomios** → **Prueba**

Interpolación

Obtener polinomios que representan el sistema de ecuaciones

Fiat-Shamir

Para hacer al protocolo no-interactivo

Partimos de un programa básico

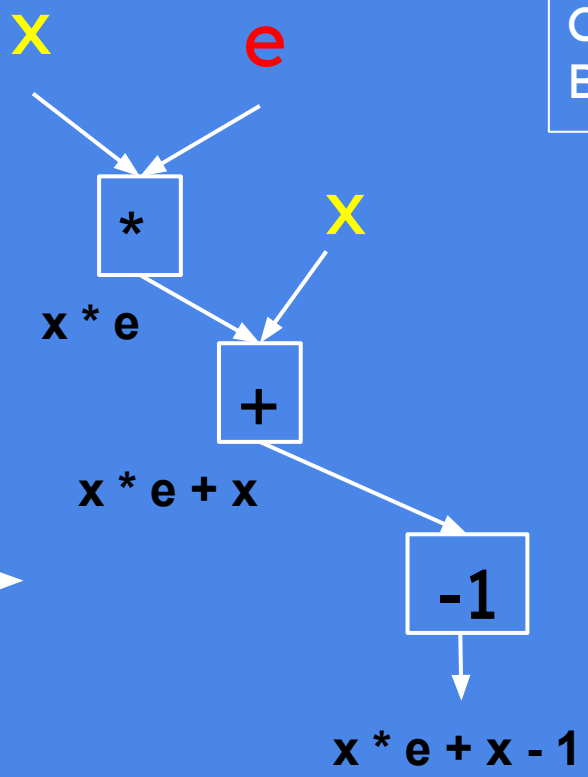
PUBLIC INPUT: x
PRIVATE INPUT: e
OUTPUT: e * x + x - 1

Elementos de Fp

Programa público

Circuitos en abstracto

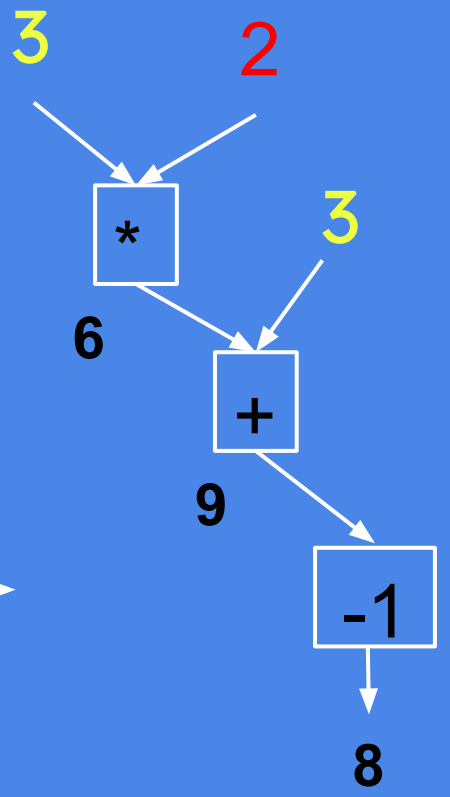
PUBLIC INPUT: x
PRIVATE INPUT: e
OUTPUT: e * x + x - 1



Circuito Binario

Circuitos con valores concretos

- PUBLIC INPUT: 3
- PRIVATE INPUT: 2
- OUTPUT: 2 * 3 + 3 - 1



Circuito Binario

La traza

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8

También llamado “witness” o “testigo”

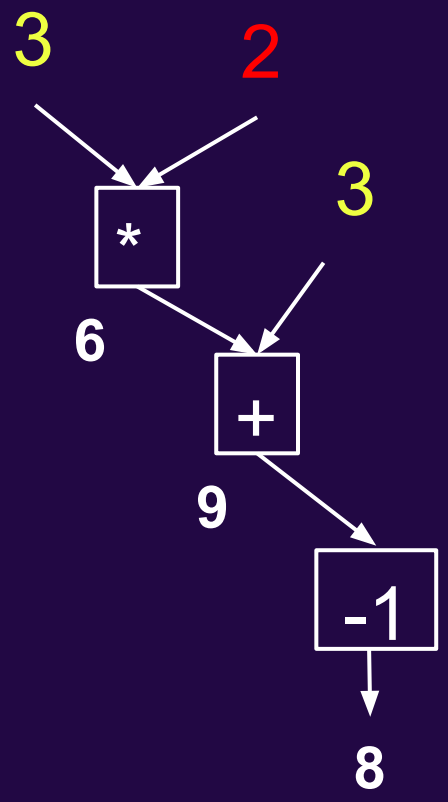
Valores concretos que toma el circuito

Una fila por cada compuerta

Depende de la ejecución concreta

La traza

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8



La matriz Q

Columnas: $Q_L\, Q_R\, Q_M\, Q_O\, Q_C$

Restricción: $Q_L A + Q_R B + Q_M AB + Q_O C + Q_C = 0$

Determina nuestro circuito, independientemente de los inputs

La traza se relaciona con la traza a través de la restricción

Cada fila de la matriz representa una compuerta aritmética

Multiplicación

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
0	0	1	-1	0

Traza

A	B	C
2	3	6

$$2*0 + 3*0 + 2*3*1 + 6*(-1) + 0 = 0$$

$$2*3*1 + 6*(-1) = 0$$

Suma

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
1	1	0	-1	0

Traza

A	B	C
6	3	9

$$6*1 + 3*1 + 6*3*0 + 9*(-1) + 0 = 0$$

$$6*1 + 3*1 + 9*(-1) = 0$$

Constantes

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
1	0	0	-1	-1

Traza

A	B	C
9	-	8

9*1 + - *0 + 9* - *0 + 8*(-1) + (-1) = 0

9*1 + 8*(-1) + (-1) = 0

Matrices Q y Traza de la mano

Programa

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
0	0	1	-1	0
1	1	0	-1	0
1	0	0	-1	-1

Satisface la ecuación:

Traza

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8

Las restricciones se cumplen individualmente para cada fila... ¿falta algo?

Mucha data junta

Ahora pensemos un poco

¿Cómo podemos comprimir nuestro programa en una única compuerta de Plonk?

PUBLIC INPUT: x
PRIVATE INPUT: e
OUTPUT: e * x + x - 1

Queremos que nuestro programa tenga una sola fila

¿Q?

Traza

A	B	C
2	3	8

PUBLIC INPUT: x
PRIVATE INPUT: e
OUTPUT: e * x + x - 1

$$A_iQ_{Li} + B_iQ_{Ri} + A_iB_iQ_{Mi} + C_iQ_{Oi} + Q_{Ci} = 0$$

Queremos que nuestro programa tenga una sola fila

Q

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
0	1	1	-1	-1

Traza

A	B	C
2	3	8

$2*0+3*1+2*3*1+8*(-1)+(-1)=0$

PUBLIC INPUT: x
PRIVATE INPUT: e
OUTPUT: e * x + x - 1

Problemas parte 1

A	**B**	**C**
1	2	20
2	3	-8
4	6	5

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C

$C = 3A+2B+4AB+5$

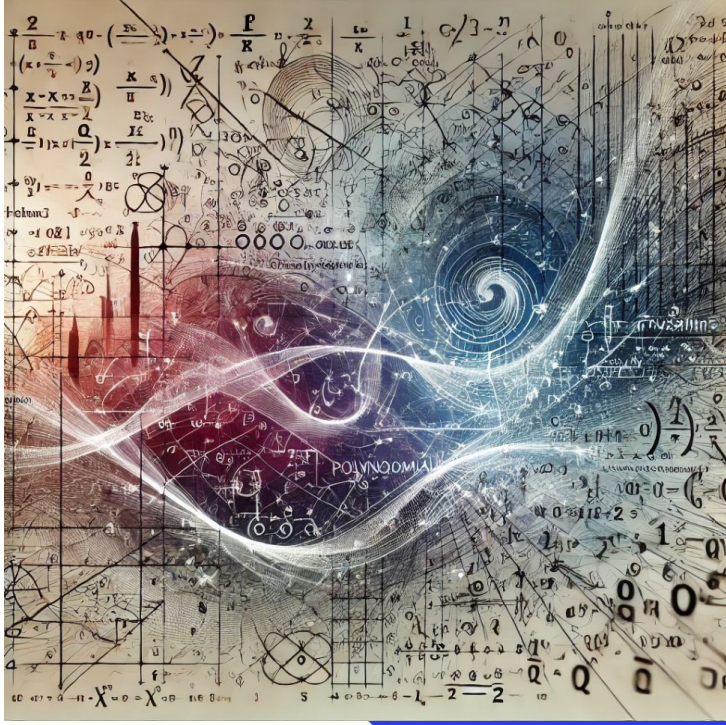
$C = 5A-2AB-6$

$C = (A+B)/2$

Descans
o

El prover quiere demostrarle al verifier que conoce una traza valida T para el programa Q, sin revelar T

Polinomios



¿Qué queremos?

- Demostrar que conocemos una traza T que cumple las restricciones dadas por Q (nuestro programa)
- No revelar los Private Inputs
- Que la verificación sea rápida

Público

Q (programa)

Cuerpo finito: Fp

Generador en Fp de grado N: w

Privado

T (la traza, que incluye los Private Inputs)

Vamos a interpolar

Interpolamos sobre el dominio H

- Las columnas A, B y C de la traza
- Las columnas Q_L, Q_R, Q_M, Q_O, Q_C de la matriz Q

Obtenemos 8 polinomios a, b, c, q_L, q_R, q_M, q_O, q_C

a(0) = A[i]

b(1) = B[i]

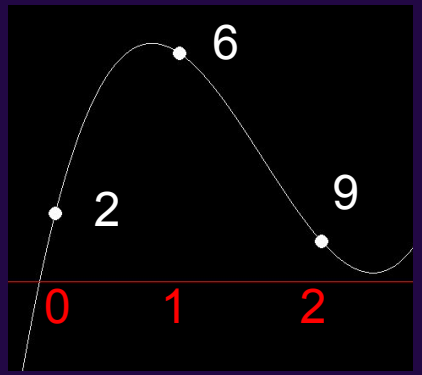
c(2) = C[i]

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8

a(0) = 2

a(1) = 6

a(2) = 9



Settings del protocolo

```
F = GF(11)
Polynomial = PolynomialRing(F, 'X')
dominio = [0,1,2]
```

Traza

```
A = [2,6,9]
B = [3,3,0]
C = [6,9,8]
```

Programa

```
QL = [0,1,1]
QR = [0,1,0]
QM = [1,0,0]
QO = [-1,-1,-1]
QC = [0,0,-1]
```

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
0	0	1	-1	0
1	1	0	-1	0
1	0	0	-1	-1

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8

Interpolamos

```
a = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,A))
b = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,B))
c = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,C))
qL = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,QL))
qR = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,QR))
qM = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,QM))
qO = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,QO))
qC = Polynomial.lagrange_polynomial(zip(dominio,QC))
```

```
a: 5*X^2 + 10*X + 2
b: 4*X^2 + 7*X + 3
c: 9*X^2 + 5*X + 6
qL: 5*X^2 + 7*X
qR: 10*X^2 + 2*X
qM: 6*X^2 + 4*X + 1
qO: 10
qC: 5*X^2 + 6*X
```

```
f = a*qL + b*qR + a*b*qM + c*qO + qC
```

```
f: 10*X^6 + 2*X^5 + 8*X^4 + 5*X^3 + 7*X^2 + X
```

```
print(f(dominio[0]), f(dominio[1]), f(dominio[2]))
```

```
0 0 0
```

¿Qué dominio usamos?

Tomamos un generador de Fp de orden N: w

$$D = \{w^i : 0 \leq i \leq N\}$$

Un único polinomio

Definimos el polinomio f como

$$f = q_L \cdot a + q_r \cdot b + q_M \cdot a \cdot b + q_O \cdot c + q_c$$

¿Les suena de algo?

$$Q_L A + Q_R B + Q_M AB + Q_O C + Q_C = 0$$

Entonces podemos decir que si la traza es válida entonces

$$q_L(x)a(x) + q_R(x)b(x) + q_M(x)a(x)b(x) + q_O(x)c(x) + q_C(x) = 0 \ \forall x \in D$$

$$\Longleftrightarrow \quad f(x) = 0 \ \forall \ x \in \{w^i : 0 \leq i < N\}$$

Para convencernos

$$a(w^i) = A[i]$$

Fórmulas dump

$$f(x) = 0 \; sii \; x \in \{w^i : 0 \leq i < N\}$$

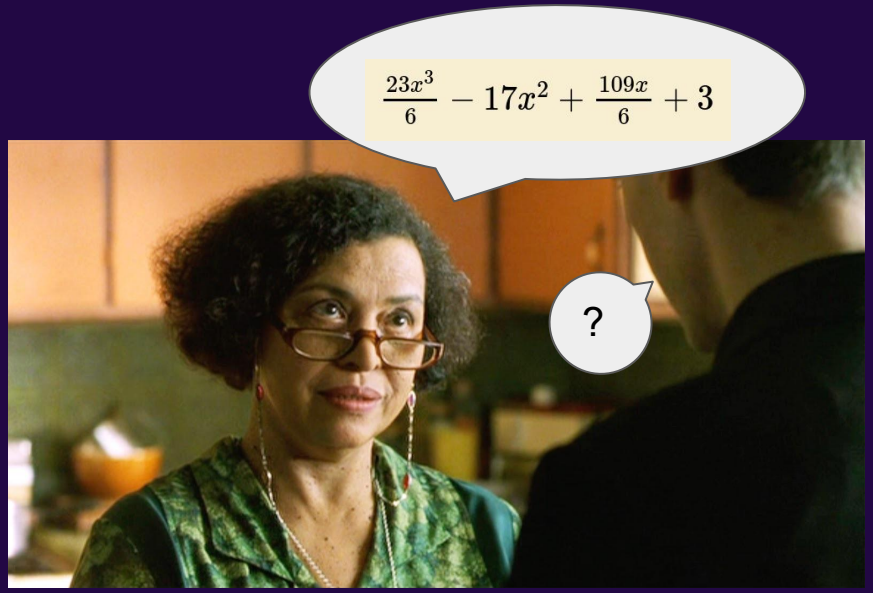
$$(x - w^i) \mid f(x)$$

$$\prod_{i=0}^{N-1} (x - w^i) \mid f(x)$$

$$z_D = \prod_{i=0}^{N-1} (x - w^i) = x^n - 1$$

$$\exists t : f = z_D \cdot t$$

Oráculos de polinomios



Llamamos [a] al oŕaculo de un polinomio a(x)

[a] nos permite evaluar a(x) solo una vez y en un valor aleatorio

Llamamos $[a]_z$ al valor de a(z) dado por el oráculo

Schwartz–Zippel lemma

Dado un cuerpo finito Fp con p grande y 2 polinomios P y Q de grado n<<p y sus respectivas funciones asociadas p,q: Fp → Fp, dado un valor aleatorio z tomado de una distribución uniforme sobre Fp, decimos que si p(z)=q(z) entonces con altísima probabilidad P = Q.

¿Cuál es la probabilidad de que NO sean el mismo? p y q se cortan en a lo sumo n puntos (por su grado), y el dominio tiene p puntos, entonces la probabilidad de que justo sea uno de esos puntos es n/p.

Protocolo (parcial)

Prover → le da al verifier los oráculos [a], [b], [c] y [t]

¿Qué pasa con q_R, q_L, q_M, q_o y q_C?
Son públicos, los puede calcular el verifier por su cuenta

Verifier → interpola las matrices y obtiene q_R, q_L, q_M, q_O y q_C.

A partir de esto, alcanza con hacer la verificación…

$$q_L(z)[a]_Z + q_R(z)[b]_z + q_M(z)[a]_z[b]_z + q_O(z)[c]_z + q_C(z) = z_D(z)[t]_z$$

…para convencerse de que el prover tiene una traza válida.

Si el prover no conociera valores que llenan la traza consistentemente, el polinomio Z_D no dividiría al polinomio f, entonces no puede existir un polinomio t tal que $f = t*Z_D$

Nota sobre complejidad

¿Qué operaciones estamos haciendo?

Prover:

- Interpolación de las trazas
- División de polinomios

Verifier:

- Cuentas en Fp

Oráculos:

- ??????

¿Y los inputs?

¿Dónde están los inputs?

Inputs... públicos? privados? output?

Necesitamos una forma de demostrar que el programa se ejecutó con ciertos valores públicos (conocidos por ambas partes)

Los outputs del programa son valores públicos

No estamos ejecutando nada, estamos demostrando que conocemos una traza válida.

Los valores privados están metidos en la traza

Versión completa

Programa

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
-1	0	0	0	0
-1	0	0	0	0
0	1	1	-1	1
1	-1	0	0	0

Ejecución

PI	A	B	C
3	3	-	-
8	8	-	-
0	2	3	8
0	8	8	-

Restricción actualizada

$$A_iQ_{Li} + B_iQ_{Ri} + A_iB_iQ_{Mi} + C_iQ_{Oi} + Q_{Ci} + \underline{PI_i} = 0$$

Matrices Q y Traza de la mano

Programa

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
0	0	1	-1	0
1	1	0	-1	0
1	0	0	-1	-1

Satisface la ecuación:

Traza

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8

Las restricciones se cumplen individualmente para cada fila... ¿falta algo?

Matrices Q y T... no son suficientes

Programa

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C
0	0	1	-1	0
1	1	0	-1	0
1	0	0	-1	-1

Satisface la ecuación:

Traza

A	B	C
2	3	6
0	0	0
20	-	19

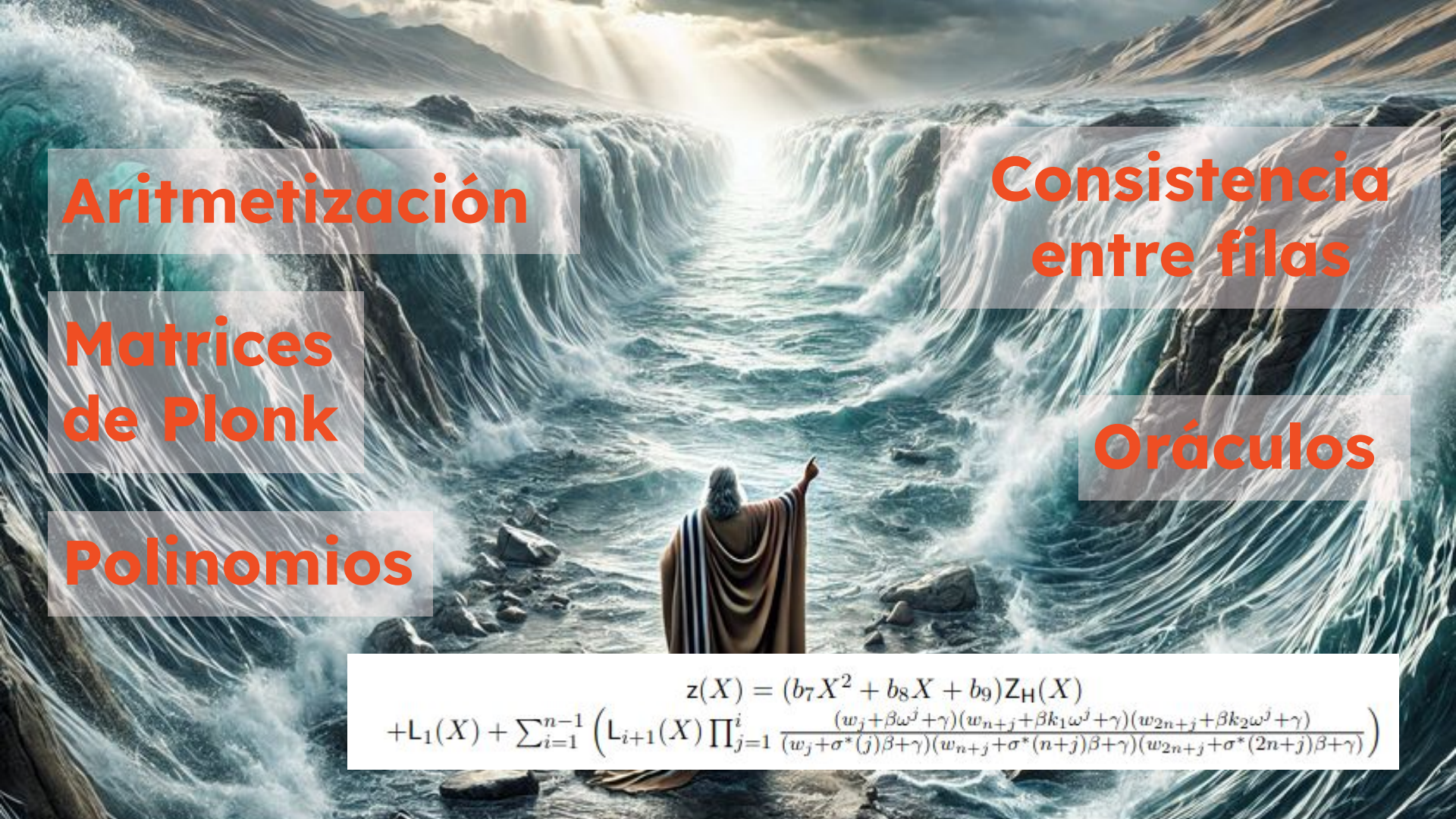
No se bajen .png de google imágenes

No tenemos forma de relacionar las filas entre sí... todavía

Consistencia entre filas

A	B	C
2	3	6
6	3	9
9	-	8

L	R	O
-	1	2
2	1	3
3	-	-



$$\mathsf{z}(X) = (b_7X^2 + b_8X + b_9)\mathsf{Z_H}(X)$$
$$+\mathsf{L}_1(X) + \sum_{i=1}^{n-1}\left(\mathsf{L}_{i+1}(X)\prod_{j=1}^{i}\frac{(w_j+\beta\omega^j+\gamma)(w_{n+j}+\beta k_1\omega^j+\gamma)(w_{2n+j}+\beta k_2\omega^j+\gamma)}{(w_j+\sigma^*(j)\beta+\gamma)(w_{n+j}+\sigma^*(n+j)\beta+\gamma)(w_{2n+j}+\sigma^*(2n+j)\beta+\gamma)}\right)$$

La matriz V

Columnas: L R O

Restricción: $\forall i, j, k, l \; V_{i,j} = V_{k,l} \implies T_{i,j} = T_{k,l}$

Determina nuestro circuito, independientemente de los inputs

La traza se relaciona con la traza a través de la restricción

Cada fila de la matriz V representa un “nombramiento” de variables

Problemas parte 2

L	R	O

A	B	C

Q_L	Q_R	Q_M	Q_O	Q_C

$$Out = x + 2y + z + wy$$

Momento de Plonk Adventures

1

Estamos haciendo la versión acotada del protocolo, sin inputs ni consistencia entre filas

2

La implementación de los oráculos va a ser mucho más simple que lo que en realidad son

3

El programa no va a tener inputs

¡Gracias!